七里河黄峪恒大绿茵小镇 G1911–2#地块
“3·23”一般车辆伤害事故调查报告

兰州市七里河区政府事故调查组

2023年5月14日

目 录

一、 事故基本情况.....2

（一） 事故发生单位及相关单位概况.....2

（二） 事故发生单位安全管理情况.....3

（三） 事故发生经过.....5
（四） 事故现场情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四） 事故应急处置评价.....11
三、事故原因分析.....11
（一） 直接原因分析.....11
（二）间接原因分析.....11
四、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
五、 事故主要教训.....13
六、 事故整改和防范措施.....13

七里河黄峪恒大绿茵小镇G1911–2#地块“3·23”一般车辆伤害事故调查报告

2023年3月23日17时10分许，七里河区黄峪镇恒大绿茵小镇G1911–2#地块发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委区政府领导高度重视，立即做出指示，要求全力救治伤员，妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产大排查、大整治工作，确保辖区安全生产形势稳定。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，区政府依法成立由区应急、住建、人社、工会、公安七里河分局等部门主要负责人及相关工作人员组成的“中铁一局集团建筑安装工程有限公司‘3·23’车辆伤害一般事故调查组”,并邀请七里河区纪委监察委派员参加，展开事故现场勘查、原因分析等一系列工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、查阅资料、技术鉴定和分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质与责任，查明了有关部门及有关地方党委政府在监管方面存在的问题，提出了对相关责任单位及人员的处理建

议，并对相关单位提出了安全防范整改措施。

经调查认定，七里河黄峪恒大绿茵小镇G1911-2#地块“3·23”一般车辆伤害事故是一起因事故隐患、违规行为、安全管理缺失造成的一起一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故工程概况

工程名称：兰州恒大绿茵小镇G1911-2#地块商业住宅楼项目

工程地址：兰州市七里河区黄峪镇

建设单位：兰州恒硕房地产开发有限公司

施工总承包单位：中铁一局集团建筑安装工程有限公司

劳务分包单位：四川中卓建筑劳务有限公司

监理单位：广州市恒合工程监理有限公司

兰州恒大绿茵小镇G1911-2#地块商住楼项目，位于兰州市七里河区黄峪镇，项目建设区西侧为住宅小区，南侧紧邻兰州南绕城高速公路。整个建设场地南北向长约600米，东西向长约120米，规划建有14栋住宅楼和1栋幼儿园及地下车库等，总建筑面积为187437.43平方米。其中地上部分建筑面积为134105.00平方米，地下部分建筑面积为53332.43平方米。事故发生前，该项目的主体结构已全部封顶，正在进行建筑外墙面的保温和装饰作业。



图 1 G1911-2#地块商住楼项目的现场实景图

2.事故发生单位概况

中铁一局集团建筑安装工程有限公司，统一社会信用代码91610000220533968N；法定代表人：刘某某；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地：陕西省西安市碑林区太乙路132号；经营范围：房屋建筑与一般工业、公用及公共建筑的机电安装及市政公用工程施工总承包；室内外装修装饰、各种规模及类型的仿古建筑、园林古建筑、园林古建筑修缮工程的施工。

事发时，中铁一局集团建筑安装工程有限公司恒大绿茵小镇项目部人员构成：安全员为董某某；项目经理为黎某某。广州市恒合工程监理有限公司人员构成：现场监理为冯某某。

（二）事故发生单位安全管理情况

中铁一局集团建筑安装工程有限公司恒大绿茵小镇项目部由

项目经理黎某某具体负责，下设五部一室，分别为工程部、商务部、安质部、物机部、财务部及办公室。由安质部负责项目部的安全管理工作。

经查，2020年11月18日，中铁一局集团建筑安装工程有限公司同四川中卓建筑劳务有限公司签订了《兰州恒大绿茵小镇主体结构2标段劳务分包合同》，约定施工现场的垃圾清理由乙方四川中卓建筑劳务有限公司聘用人员进行作业。2023年2月10日，中铁一局集团建筑安装工程有限公司对张某某等普工和机械设备作业人员进行了安全技术交底。对装载机散料装卸作业、运料作业以及作业时的操作程序和安全注意事项等进行了交底，张某某等作业人员接受了技术交底并签字确认。

经查，2023年2月4日，张某某进场作业前，四川中卓建筑劳务有限公司未与其签订劳动合同。据四川中卓建筑劳务有限公司提供的《作业人员入场三级安全教育登记表》记录，2023年2月4日，张某某进入施工现场并接受了公司级的安全教育

2月7日和2月10日又分别进行了项目级和班组的安全教育。2023年2月10日张某某又签了两份《交通安全告知书》和《入场教育交底》。上述有关张某某的入场安全教育资料内容简单、千篇一律，培训教育后的考核试卷批阅不严谨。

经查，事故侧翻的装载机为山东临工工程机械有限公司制造的LG953型轮式装载机，制造年代为2014年，额定载重量为4500kg，外形尺寸为7929*3024*3423mm，发动机型号为WD10G220E21,发动机标定功率为162KW，产品识别代码为VLG00953TE0900538，最高设计速度为38km/h，该机的产权所有人为张某某和其弟弟张某某两人共有。2023年2月份，四川中卓建筑劳务有限公司安排张某某自带机械进场作业，主要工作为装载、铲运项目场区内的土方及建筑垃圾清理。事故发生前该装载机工作正常，性能状态良好，事故当日由张某某操作驾驶转运建筑垃圾作业。张某某驾驶装载机进行作业时，未能按要求提供相关装载机操作和驾驶的证件及资料，存在不完全具备驾驶和操作装载机作业的能力。

查阅广州市恒合工程监理有限公司兰州恒大绿茵小镇项目监理部的监理日志和安全巡查检查记录资料，资料中没有记载张

某某无劳动合同作业和其是否具备装载机操作能力的内容。

（三）事故发生经过

2023年3月23日上午，张某某（四川中卓建筑劳务有限公司劳务人员，被派遣至恒大绿茵小镇项目部工作）进入施工现场开始清理垃圾作业。张某某驾驶装载机在场区内清理转运9#楼的建筑垃圾，装载机铲运垃圾后沿场区东侧的内环道路行驶至场区东北角的垃圾堆放区后卸载，再空载原路退行继续装载铲运。

17时10分许，张某某驾驶装载机将建筑垃圾卸载至土堆，在空载原路退行的过程中因操作失误、车速过快发生侧翻，撞开内环路边上的栏杆和铁皮围挡后不慎掉进泄洪渠内。

（四）事故现场情况

事故发生在该项目建设场区的东北角处，该区域为项目用地的边缘区，无建筑物。在区域的东侧有一道南北方向贯通的泄洪渠，泄洪渠边安装有防护栏杆。项目部用铁皮围挡将建设区

域进行了封闭，场区内有一条内环道路紧靠围挡区外的泄洪渠。事故发生前装载机械的驾驶员张某某在该区域内操作装载机械进行建筑垃圾的转运和堆弃作业。



图 2 场区建设东北角

该区域有一处体积较大的土堆，土堆最高点距地面约为 5.8 米。土堆的中间处有一条通道，通道的长度约为 27 米，宽度约为 5.5 米，中间最窄处约为 4.2 米。通道上高下低呈斜坡状，最高点距场内环路地面约为 3.2 米，现场实际测算通道坡度为 22%。通道的坡底处与场内环路呈直角相交，内环路的宽度为

4.3 米。施工区转运来的建筑垃圾就通过这个通道被堆弃在土堆的上面。事故发生时土堆上已经堆弃了大量的建筑垃圾，现场实测建筑垃圾堆垛的高度为 4.5 米，摊开的长度为 18 米。



图 3 场内环路及通道

泄洪渠为钢筋混凝土材料浇筑的明渠，在靠近施工区域的一侧通长安装了型钢防护栏杆和铁皮封闭围挡，防护栏杆高度为 1.2 米，铁皮围挡高度为 1.8 米。泄洪渠的深度为 3.1 米，上部宽度为 4.7 米，下部宽度为 4.1 米，沿南北方向紧靠施工场区的内环道路。



图 4 场内环路及泄洪渠

事故发生前装载机的驾驶员张某某在该区域内操作装载机进行建筑垃圾的转运和堆弃作业。（见图 2）注：图 2 中红星标注的位置为装载机侧翻事故发生的位置经查，兰州恒大绿茵小镇 G1911-2#地块商住楼项目的劳务分项工程由劳务分包单位四川中卓建筑劳务有限公司负责施工，四川中卓建筑劳务有限公司根据项目的施工进度，安排不同专业的劳务人员进场作业。



图 5 场内环路、通道及泄洪渠



图 6 侧翻的装载机

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 3 月 23 日 17 时 40 分许，中铁一局集团建筑安装工程有限公司按规定启动应急救援预案，并向相关部门在规定时限内进行了报告；3 月 23 日 18 时 50 分许，七里河区应急管理局接到公安七里河分局事故通报情况。

接到事故报告后，七里河区应急管理局主要负责人、分管负责人立即组织相关工作人员赶赴现场开展现场勘查工作，并向区委区政府及兰州市应急管理局报告相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

17 时 10 分许，附近工友听到声音，快速赶往事发地，发现装载机四个轮子朝上的翻在泄洪渠内，张某某本人被压在装载机的尾部，随即现场人员用现场的另一台装载机挂上钢丝绳将侧翻到泄洪渠内的装载机吊起，从装载机下面救出张某某至平

地处，并拨打120急救电话。

（三）医疗救治和善后情况

17时40分许，120到达现场，经现场抢救无效死亡。事故发生后，中铁一局集团建筑安装工程有限公司积极进行事故的善后处理和遇难者家属的安抚工作，按照有关规定，落实了国家相关赔偿和抚恤政策，善后事宜得到妥善处理。

（四）事故应急处置评价

在事故发生后，企业能够按照预案组织救援；接到事故报告后，七里河区委区政府及时开展应急救援行动，现场处置措施得当、信息发布及时、善后工作有序。

三、事故原因分析

事故直接原因是作业人员驾驶装载机在通道口转弯时速度过快，出现偏心失稳，发生侧翻后，因安全距离不足，不慎掉进泄洪渠内。

（一）直接原因分析

1.恒大绿茵小镇项目部场内道路与总平面布置图中的位置不相符，道路紧靠场区外围的泄洪渠，道路安全距离不足且进出垃圾堆垛场地的通道坡度较大，通道口处存在直角转弯。是导致本起事故发生的一个直接原因。

2.作业人员在未取得装载机操作证的情况下，驾驶装载机开展作业，在驾驶装载机卸载后后退驶出通道的过程中操作不当、行驶速度过快，在通道口转弯时机身出现偏心失稳，发生侧翻，没有缓冲，导致作业人员驾驶装载机直接掉进泄洪渠内是造成本起事故发生的另一个直接原因。

（二）间接原因分析

中铁一局集团建筑安装工程有限公司未全面履行企业安全生产的主体责任，对作业人员教育培训不到位，与劳务人员未签订劳动合同即进场作业，现场的安全管理不到位，监督检查不到位，隐患排查不彻底，风险管控的措施不力，对装载机的作业过程和驾驶人员的操作行为疏于管理，对场地内存在的安全隐患未能及时规避或采取相应的消除措施是导致本次事故发生的一个主要间接原因。

广州市恒合工程监理有限公司现场的安全监管有漏洞，安全巡查不及时，未能对作业现场存在的安全隐患及时排查并提出监理意见并监督落实，安全生产监督管理措施不力，未全面履

行现场的安全监理职责也是导致本次事故发生的一个主要间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1、张某某、男、群众、中铁一局集团建筑安装工程有限公司恒大绿茵小镇项目部劳务人员，2023年2月进入恒大绿茵小镇项目部，鉴于其已死亡，故不予追究责任。

2、董某某、男、群众、中铁一局集团建筑安装工程有限公司恒大绿茵小镇项目部安全员，2022年3月进入恒大绿茵小镇项目部。建议应急部门对其处以行政处罚。

3、黎某某，男、中铁一局集团建筑安装工程有限公司恒大绿茵小镇项目部经理，建议由应急部门对其处以行政处罚。

4、冯某某，中铁一局建筑安装工程有限公司恒大绿茵小镇项目部监理，建议由应急部门对其处以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

中铁一局集团建筑安装工程有限公司，建议由应急部门对其处以行政处罚。

五、事故主要教训

一是安全隐患排查治理不到位。对道路紧靠场区外围的泄洪渠，道路安全距离不足且进出垃圾堆垛场地的通道坡度较大的不

安全因素排查不到位，对存在的事故隐患治理不彻底。

二是安全管理混乱。进入项目部工作的部分作业人员未签订劳动合同等，安全教育培训流于形式，对作业人员的违规、违章行为不及时纠正、制止。

六、事故整改和防范措施

1、中铁一局集团建筑安装工程有限公司恒大绿茵小镇项目部组织安全专家对所有作业现场进行安全大检查，全面排查事故隐患，并认真进行整改。

2、中铁一局集团建筑安装工程有限公司应深刻吸取本起事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺。进一步落实安全生产责任制，制定各项安全管理制度，并抓好制度的落实，坚决杜绝“三违”现象，彻底消除事故隐患；要全面加强施工现场的安全管理工作，进一步明确安全监管人员职责，加强施工现

场安全管理和巡查检查，及时消除各类隐患，避免出现管理盲区；同时，加强工作人员班前教育和安全交底工作，确保工作人员在

作业前了解作业过程中存在的危险因素和预防措施。

兰州市七里河区政府事故调查组

2023年4月